

Roll No

CB-301 (GS)**B.Tech., III Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Formal Language & Automata Theory**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find R^+ and R^* for the following Relation:

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$$

निम्नलिखित संबंध के लिए R^+ और R^* ज्ञात कीजिए।

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$$

b) Design the finite automata over alphabet $\{a, b\}$ for the given language.

$$L = \{w : n_a(w) \leq 3\}$$

दी गई भाषा के लिए अक्षर $\{a, b\}$ पर परिमित ऑटोमेटा डिजाइन करें।

$$L = \{w : n_a(w) \leq 3\}$$

[2]

2. a) Construct a Moore Machine that prints "a" whenever the sequence "01" is encountered in any input binary string. एक मूर मशीन का निर्माण करें जो किसी भी इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग में अनुक्रम "01" का सामना होने पर "a" प्रिंट करती है।

b) Check whether the given grammar is ambiguous or not. Justify your Answer with examples.

$$S \rightarrow a | abSb | aAb$$

$$A \rightarrow bS | aAAb$$

जाँच करें कि दिया गया व्याकरण अस्पष्ट है या नहीं। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें।

$$S \rightarrow a | abSb | aAb$$

$$A \rightarrow bS | aAAb$$

3. Let $G = (V, T, P, S)$ be a regular grammar, where

$$V = \{S, A, B\}$$

$$T = \{0, 1\}$$

S is the start symbol of grammar.

P is the set of production rules defined as:

$$S \rightarrow 0A | 1B$$

$$A \rightarrow 0A | 1$$

$$B \rightarrow 1B | 0$$

a) What is the language generated by the given grammar ($L(G)$)?

b) Construct an equivalent Finite Automata for the grammar G.

मान लीजिए $G = (V, T, P, S)$ एक नियमित व्याकरण है, जहाँ

$$V = \{S, A, B\}$$

$$T = \{0, 1\}$$

S व्याकरण का आरंभ चिन्ह है।

P उत्पादन नियमों का समूह है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

$$S \rightarrow 0A | 1B$$

$$A \rightarrow 0A | 1$$

$$B \rightarrow 1B | 0$$

अ) दिए गए व्याकरण ($L(G)$) द्वारा उत्पन्न भाषा क्या है?

ब) व्याकरण G के लिए समतुल्य परिमित ऑटोमेटा का निर्माण करें।

4. Convert the given grammar into Chomsky's Normal Form (CNF).

दिए गए व्याकरण को चॉम्स्की के सामान्य रूप (CNF) में परिवर्तित करें।

$$S \rightarrow aXbX$$

$$X \rightarrow aY \mid bY \mid \epsilon$$

$$Y \rightarrow X \mid c$$

5. Write a CFG and Construct an equivalent PDA for the language:
 $L = \{a^n b^m c^n; \text{ where } n > 0, m > 0\}$

also show two strings (one for accept and another one for reject case by stack operation)

एक CFG लिखें और भाषा के लिए समकक्ष PDA का निर्माण करें।

$$L = \{a^n b^m c^n; \text{ where } n > 0, m > 0\}$$

दो स्ट्रिंग भी दिखाए (एक स्वीकार के लिए और दूसरा स्टैक ऑपरेशन द्वारा अस्वीकार मामले के लिए)

6. a) Construct a Turing Machine that accepts all combinations of a's and b's, where the number of a's in each string must be divisible by 3.

Sample Language = {aaa, bababa, bb, baabaabaa,.....}

एक ट्यूरिंग मशीन बनाइए जो a और b के सभी संयोजनों को स्वीकार करती है, जहाँ प्रत्येक स्ट्रिंग में a की संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए।

Sample Language = {aaa, bababa, bb, baabaabaa,.....}

- b) How Multi-tape Turing machine is different from Multi-head Turing Machines? Explain.

मल्टी-टैप ट्यूरिंग मशीन मल्टी-हेड ट्यूरिंग मशीनों से किस प्रकार भिन्न है? समझाइए।

7. a) Let A is an NP-complete (NPC) problem. B and C are two other problems known to be NP problems. If

$$B \leq A$$

$$A \leq C$$

Then, what is the C problem? (Justify your answer)

मान लीजिए A एक NP-पूर्ण (NPC) समस्या है। B और C दो अन्य समस्याएं हैं जिन्हें NP समस्याएं कहा जाता है। यदि

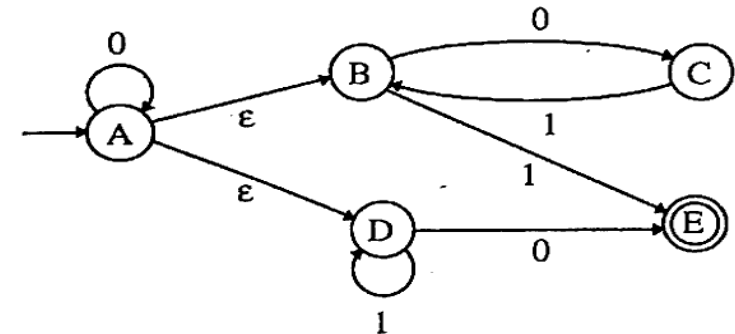
$$B \leq A$$

$$A \leq C$$

तब, फिर C समस्या क्या है? (अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें)

- b) How Linear Bounded Automata is different from Turing Machines? Explain with the help of a suitable example.
 लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीनों से किस प्रकार भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइये।

8. Convert an equivalent DFA to the given Epsilon-NFA.
 समतुल्य DFA को दिए गए Epsilon-NFA में परिवर्तित करें।



<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से